-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、命令行操作Git 00:00

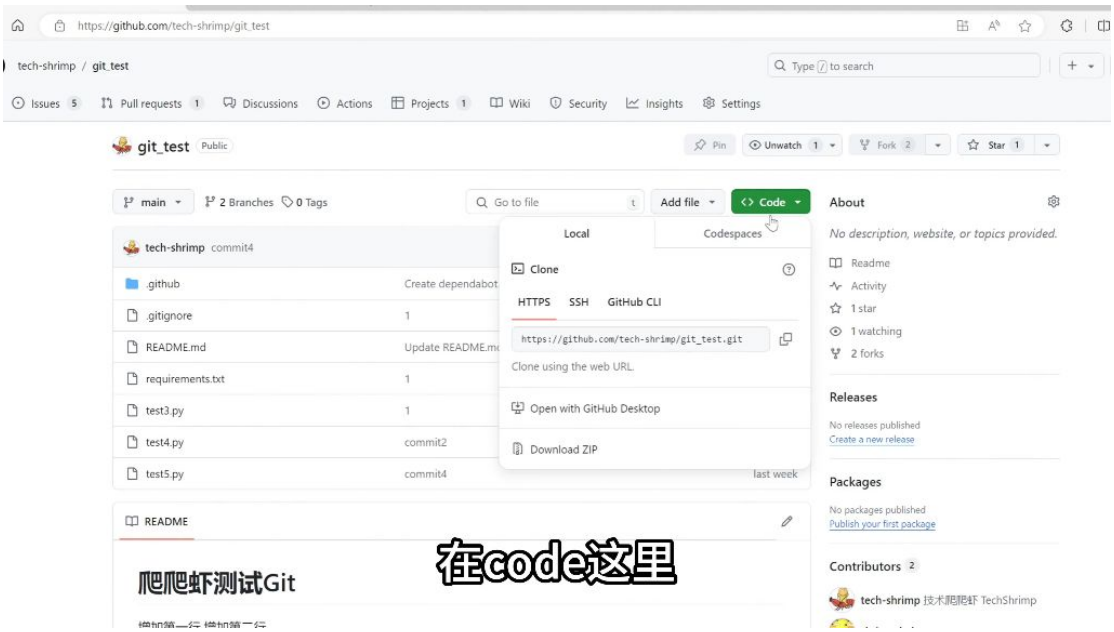
1. 命令行与Git概念复习 00:26

1）git--version 00:31

-

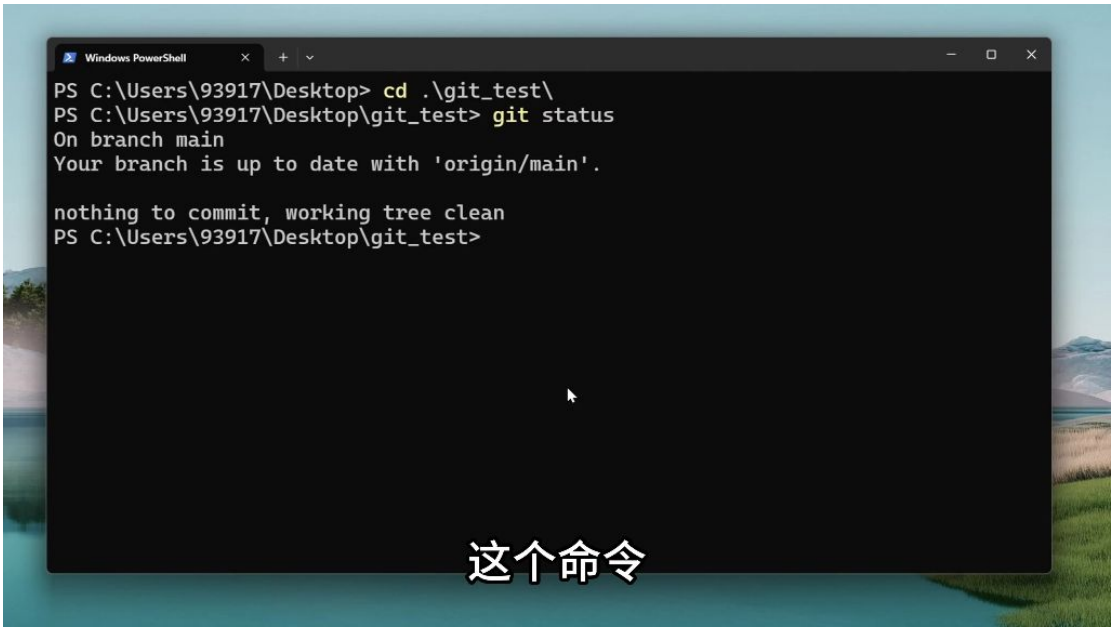
- **命令作用**：检查Git是否安装及当前版本号
- **使用方法**：在命令行输入git --version
- **返回结果**：成功安装会显示版本号如git version 2.39.1.windows.1
- **安装方式**：
  - 通过GitHub Desktop自动安装
  - 官网下载安装包（git-scm.com）
  - 使用winget工具安装：winget install --id Git.Git -e --source winget

2）git克隆 01:12

- 

- **基本语法**：git clone <仓库URL>
- **操作步骤**：
  - 在GitHub项目页面复制HTTPS/SSH链接
  - 命令行执行git clone https://github.com/tech-shrimp/git_test.git
- **验证方法**：克隆完成后会自动创建项目目录

3）git status 01:31

- 

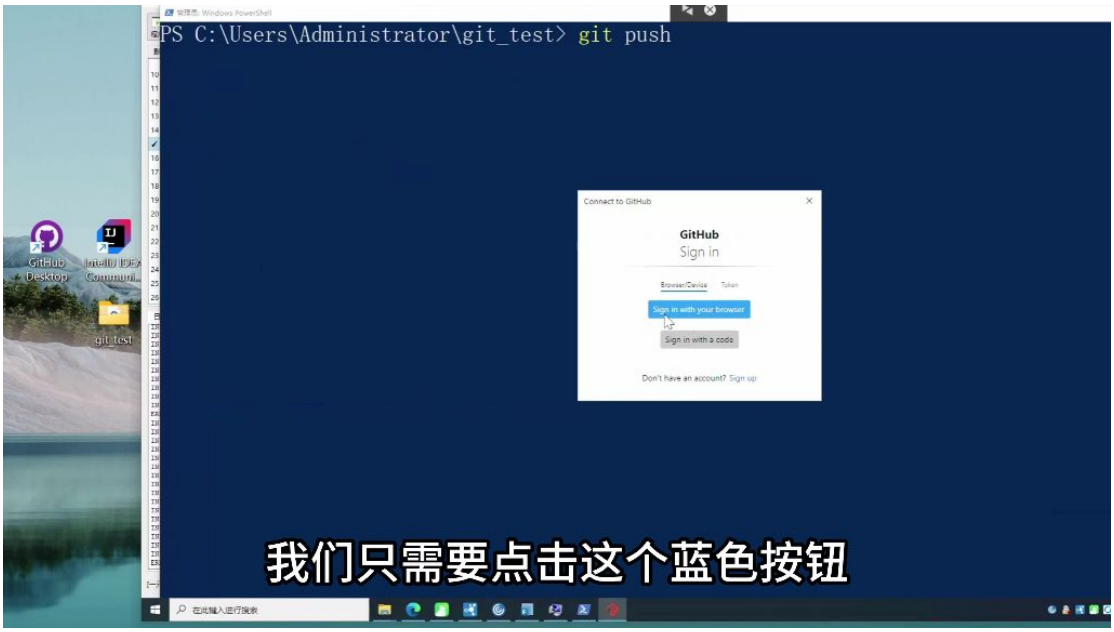
- **核心功能**：查看工作区和暂存区状态
- **显示信息**：

    - 当前所在分支
    - 与远端分支的同步状态
    - 已修改/新增/删除的文件列表
    - 文件是否已加入暂存区
- **典型输出**：
    - Untracked files：新增未跟踪文件
    - Changes not staged：已修改未暂存文件
    - Changes to be committed：已暂存待提交文件

4）git commit 02:50

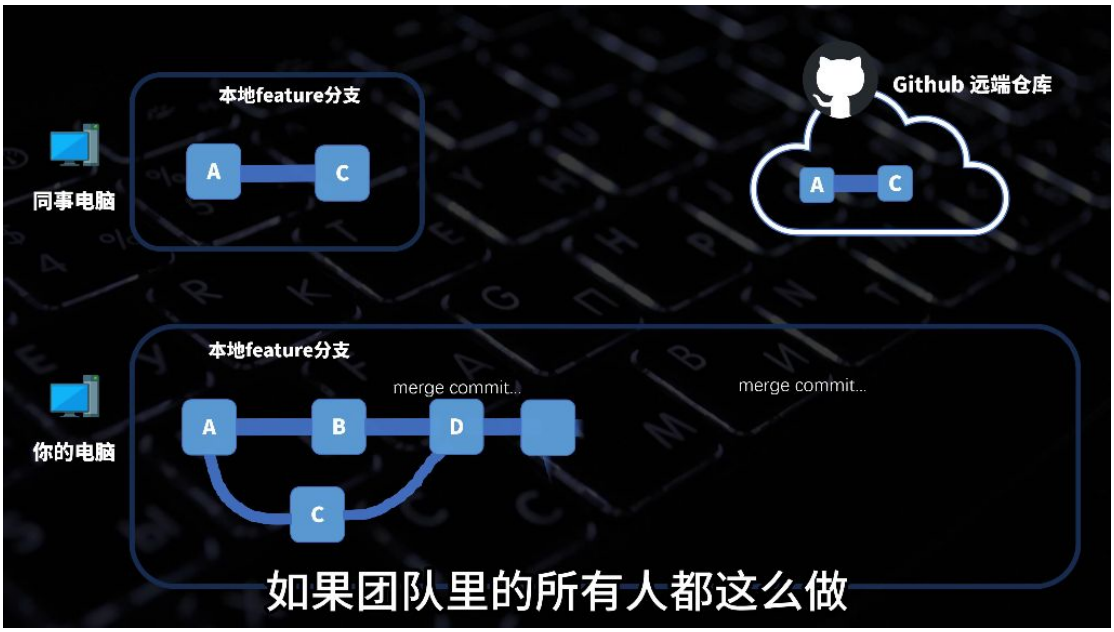
- **标准提交**：
    - git commit -m "提交信息"
    - 需先使用git add将文件加入暂存区
- **快捷提交**：
    - git commit -am "提交信息"
    - 自动将已跟踪文件的修改加入暂存区并提交
- **修改提交**：
    - git commit --amend
    - 可修改最近一次提交的message或内容
    - 注意：已推送到远端的提交慎用amend

5）git push 03:23

- 

- **基本推送**：git push
- **认证方式**：
  - 浏览器登录认证（GitHub Desktop用户自动配置）
  - 个人访问令牌（PAT）认证
- **令牌获取**：
  - GitHub设置 → Developer settings → Personal access tokens
  - 选择权限范围（建议勾选repo相关权限）
  - 设置有效期（默认30天）
- **强制推送**：git push -f（慎用，会覆盖远端历史）

6）git pull--rebase深入理解 06:38

- 

- **问题场景**：多人协作时本地提交与远端提交产生分叉
- **常规pull的问题**：会产生多余的merge commit污染历史
- **rebase优势**：
  - 保持提交历史线性整洁
  - 避免无关的merge记录
  - 便于追踪功能变更
- **操作命令**：git pull --rebase
- **配置默认rebase**：
  - git config pull.rebase true
  - IDE中设置（如IntelliJ的Update Project选择Rebase）

2. Git后悔药 15:25

1） discard 17:25

-

- **适用场景**：放弃工作区未暂存的修改
- **单文件撤销**：git restore <文件名>
- **全部撤销**：git reset --hard
- **注意事项**：该操作不可逆，会永久丢弃工作区修改

2）reset 17:49

- **三种模式**：
  - --mixed（默认）：重置暂存区但保留工作区
  - --soft：仅移动HEAD指针
  - --hard：彻底重置工作区和暂存区
- **典型用法**：git reset --mixed <commitID>
- **强制推送**：重置已推送的commit后需要git push -f
- **团队协作禁忌**：禁止在集成分支使用强制推送

3）revert 18:10

- **安全回滚**：通过新增commit抵消历史commit的修改
- **操作命令**：git revert <commitID>
- **优势**：

- 不修改已有历史记录
- 适合团队协作环境
- 可追溯完整的变更历史

- **工作流程**：
  - 执行revert命令
  - 编辑自动生成的commit message
  - 保存退出（:wq!）
  - 推送更改到远端

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Git基础验证	git --version检查Git安装状态	需区分命令行与GUI工具（如GitHub Desktop）的安装来源	★
仓库克隆	git clone [URL]克隆远程仓库	注意HTTPS/SSH协议路径差异	★
状态检查	git status查看分支/文件状态	**关键命令**：区分untracked/staged/modified状态	★★
暂存与提交	git add [file]或 git add .暂存文件 git commit -m "message"提交	-am参数可合并暂存与提交（仅限已跟踪文件）	★★
远程推送	git push推送至远程仓库	**强制推送（-f）风险**：会覆盖远程历史	★★★
拉取更新	git pullvs git pull --rebase	**核心差异**：merge生成冗余记录 vs rebase保持线性历史	★★★
文件操作	git rm [file]删除文件 git mv [file]移动/重命名	直接操作文件系统需手动git add/rm同步	★★

提交历史	git log查看提交记录 git show [commitID]查看详情	q键退出日志视图	★
撤销操作	git restore [file]丢弃工作区修改 git reset --mixed [commitID]回退提交	**强制推送冲突**：集成分支禁用reset -f	★★★
反向提交	git revert [commitID]生成逆向提交	安全替代reset，适合协作分支	★★★
修改提交	git commit --amend修正最新提交	**注意**：已推送需强制更新，集成分支慎用	★★★